# *Química General

- Licenciatura en Ciencias Biológicas

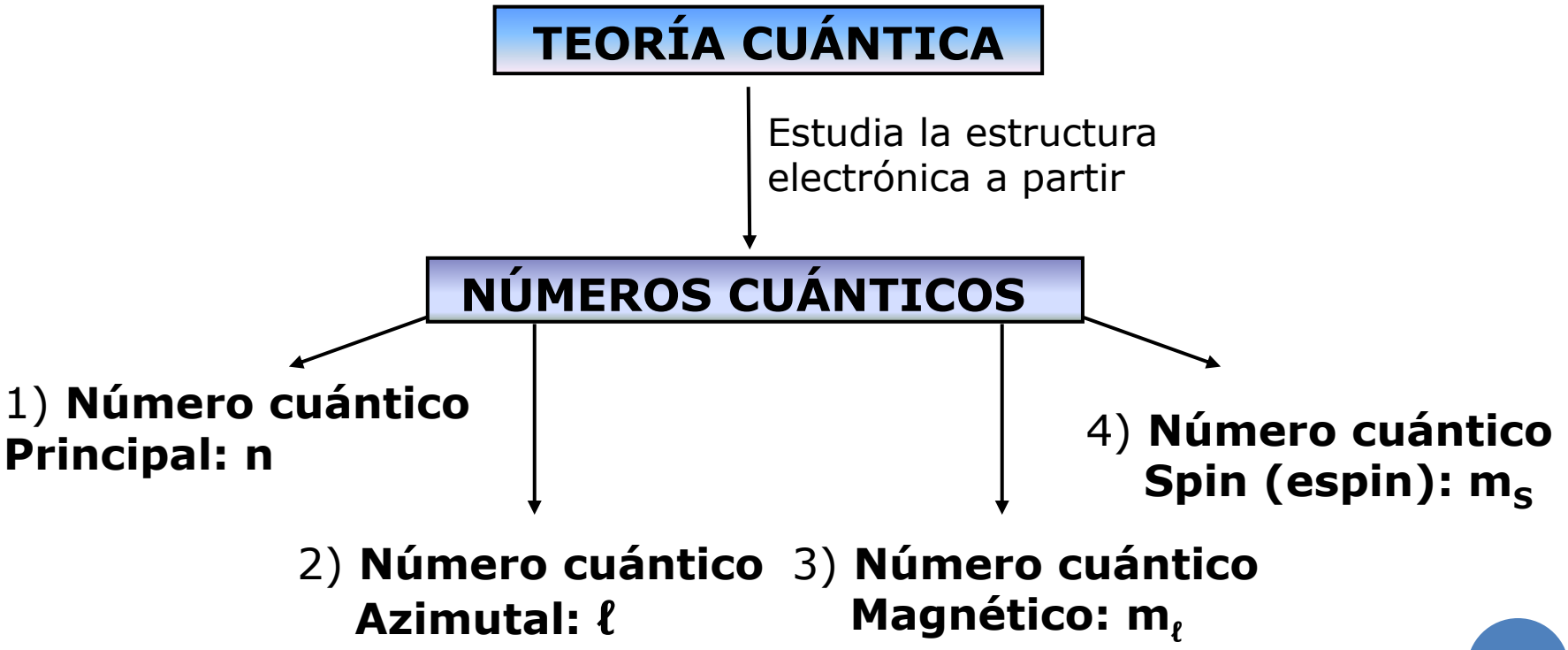
# TEMA 1
# FUNDAMENTOS DE QUIMICA GENERAL

- **Átomo: estructura. Modelo atómico actual. Nuevas partículas subatómicas. Isótopos.**
- **Elementos y símbolos. Tabla Periódica. Propiedades.**
- **Uniones químicas. Regla del octeto. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Uniones intermoleculares.**
- **Reacciones químicas: tipos. Ecuaciones químicas.**
- **Soluciones. Coloides. Ácidos y bases. pH. pOH. Soluciones amortiguadoras.**
- **Nociones de termodinámica. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Energía libre. Entalpía. Entropía.**

# *Estructura Electrónica de los Átomos.

# *Números Cuánticos.

La teoría cuántica en base a expresiones matemáticas y leyes describe el comportamiento que tienen los electrones cuando se mueven alrededor del núcleo.



- Cuando se resuelve la Ecuación Schrödinger para encontrar la función de onda y describir los orbitales, muchas soluciones existen de modo que cada una presenta **números cuánticos** que **describen las propiedades de los orbitales atómicos**.

- La **distribución de los $e^-$ en los orbitales** de un átomo, descrita por los números cuánticos, se denomina **CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA** del átomo.

## Números cuánticos:

**Indican:**

1. *Principal (n)*

$n = 1, 2, 3, 4, \ldots\ldots\infty$

**ENERGÍA del orbital**

2. *Angular o azimutal ($\ell$)*

$\ell = 0, 1, 2, 3\ldots, n-1$

*s p d f*

**FORMA del orbital**

3. *Magnético ($m_\ell$)*

$m_\ell = -\ell, \ldots, 0, \ldots \ell$

**ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO del orbital**

4. *Spin ($m_s$)*

$m_s = +½, \ -½$

**ESTADO DE SPÍN del electrón**

# Número Cuántico Principal

Se simboliza con la letra "n". Indica las capas o niveles energéticos en los cuales se hallan los electrones.
Da idea de la distancia aproximada que ha entre el núcleo y un electrón determinado.

Toma valores enteros y positivos ⟶ 1,2,3,4,5,6,7 ……∞

**A cada valor de "n" se le asigna una letra mayúscula que indica la capa o nivel energético.**

**En cada capa hay un número definido de orbitales Atómicos (O.A.).**

| n | Capas | Energía Capas | Número de Electrones $2n^2$ |
|---|---|---|---|
| 1 | K | ↓ aumenta | 2 |
| 2 | L | | 8 |
| 3 | M | | 18 |
| 4 | N | | 32 |
| 5 | O | | 50 |
| 6 | P | | 72 |
| 7 | Q | | 98 |

# Número Cuántico Azimutal

Se simboliza con la letra "$\ell$". Este número cuántico indica las formas que tienen los diferentes orbitales atómicos.

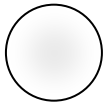
Toma valores enteros comenzando con el 0 hasta n - 1;

$\ell$: 0, 1, 2, 3, n-1

Cada valor de $\ell$ indica un tipo determinado de orbital atómico que se representa mediante una letra minúscula, según el siguiente cuadro.

| $\ell$ | Orbital atómico | Número de Electrones: 2 (2 x $\ell$ + 1) |
|---|---|---|
| 0 | s | 2 (2 x 0 + 1) = 2 |
| 1 | p | 2 (2 x 1 + 1) = 6 |
| 2 | d | 2 (2 x 2 + 1) = 10 |
| 3 | f | 2 (2 x 3 + 1) = 14 |

# Forma de los orbitales

| | |
|---|---|
| O.A. "s" | Forma esférica  |
| O.A. "p" | Forma elíptica  |
| O.A. "d" | Forma lobular  |
| O.A. "f" | Difícil representación en el plano |

# Número Cuántico Magnético

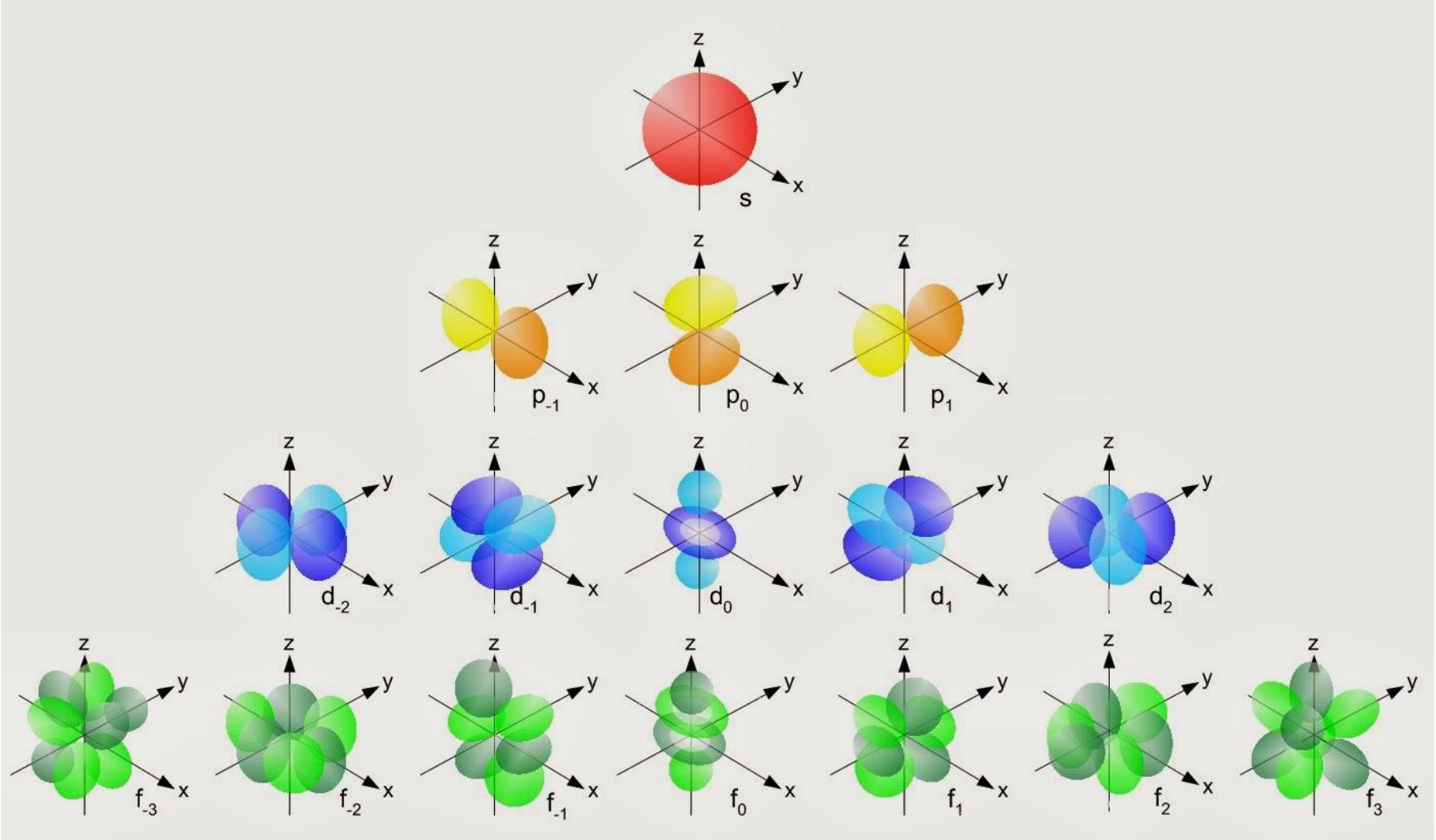
Se simboliza con las letras "$m_\ell$". Este número cuántico indica las orientaciones que tienen en el espacio cada orbital atómico cuando al átomo se le aplica un campo magnético.

Toma valores enteros positivos y negativos

$m_\ell = -\ell \ldots 0 \ldots +\ell$ (recta numérica: -2, -1, 0, +1, +2)

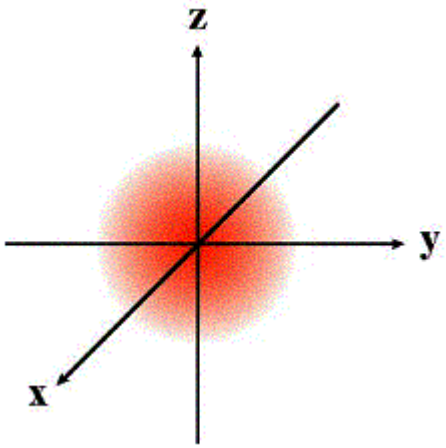
Los valores que tiene el número cuántico magnético depende del tipo de orbital que sea, es decir que depende del valor del número cuántico azimutal.

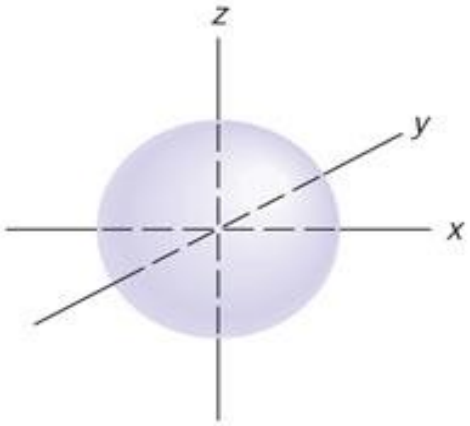
Si "$\ell$"= 0 implica que se tiene O.A. "s", por lo tanto para saber el número de orientaciones que tiene el orbital atómico se calcula los valores que toma el número cuántico magnético, en este caso "$m_\ell$" = 0, es decir que el orbital atómico s en el espacio tiene una sola orientación.


z
y
x
s
p-1
p0
p1
d-2
d-1
d0
d1
d2
f-3
f-2
f-1
f0
f1
f2
f3

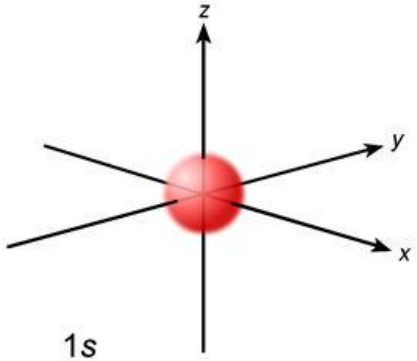
# Orbitales S

Comienzan con el número cuántico principal $n = 1$

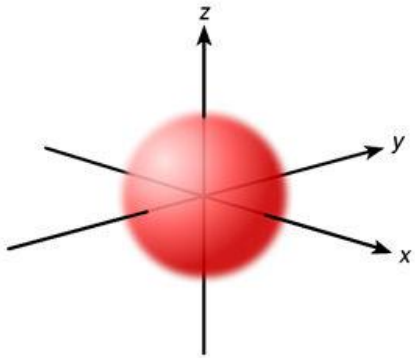


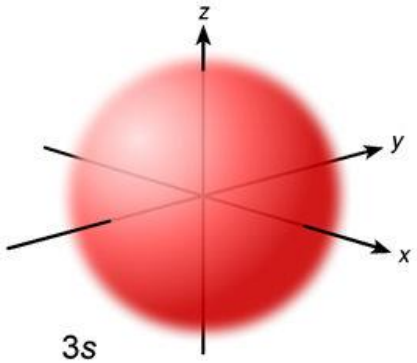




*s* subshell




1*s*



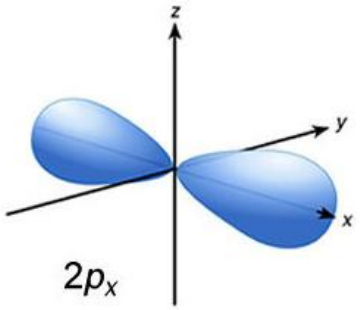

3*s*

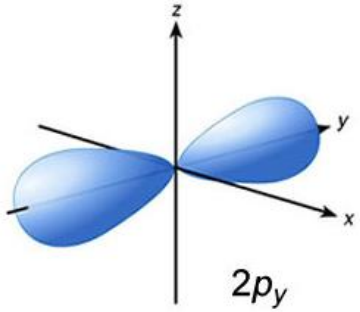
El tamaño del orbital s aumenta al aumentar el número cuántico principal (*n*).

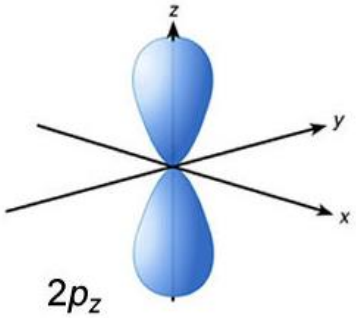
©NCSSM 2003

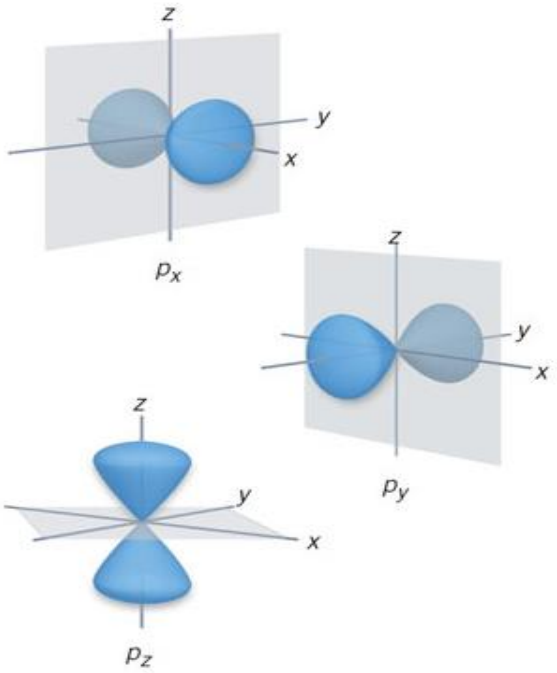
# Orbitales p

Comienzan con el número cuántico principal $n = 2$

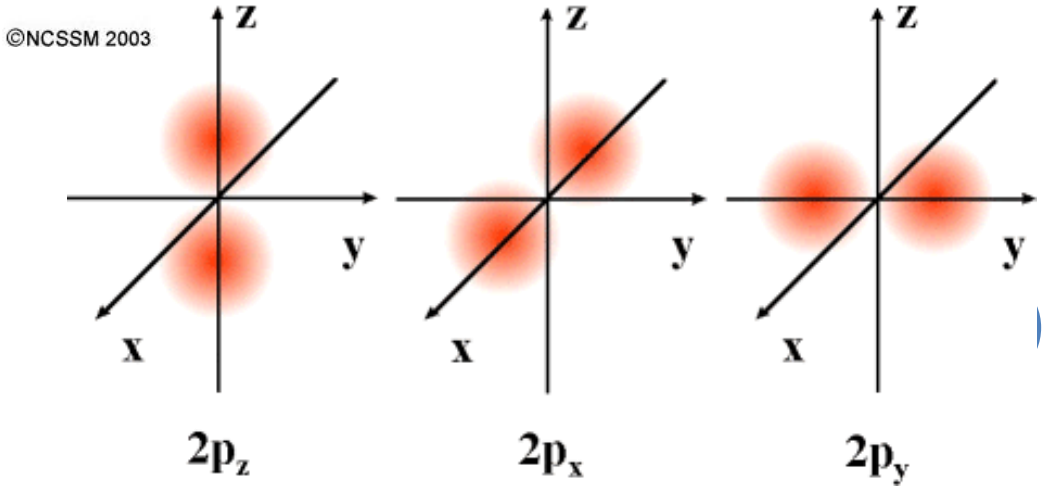


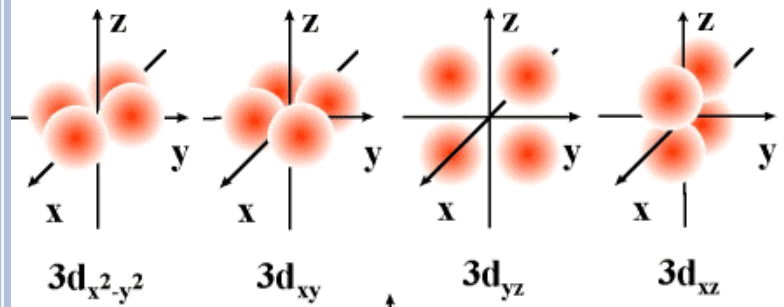



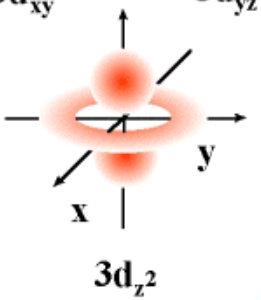

Estos 3 orbitales p tienen el mismo tamaño, forma y energía; sólo difieren en su orientación.

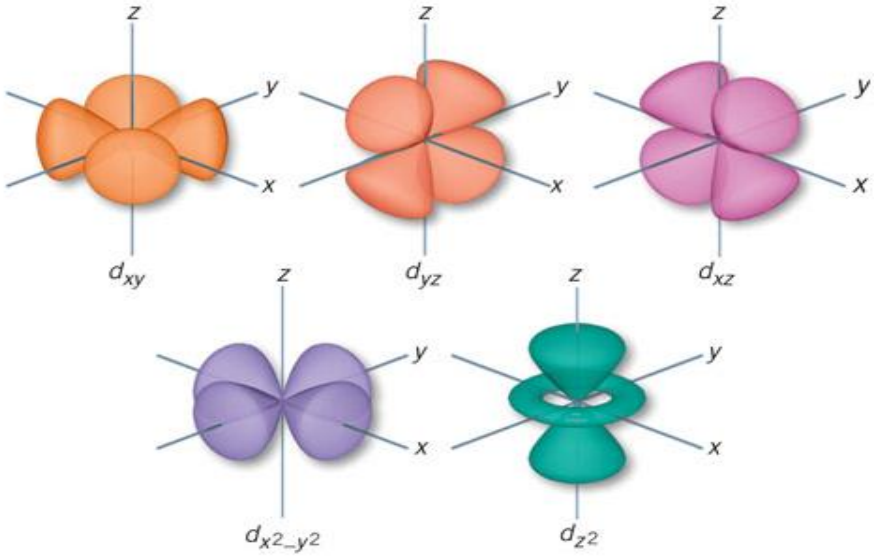


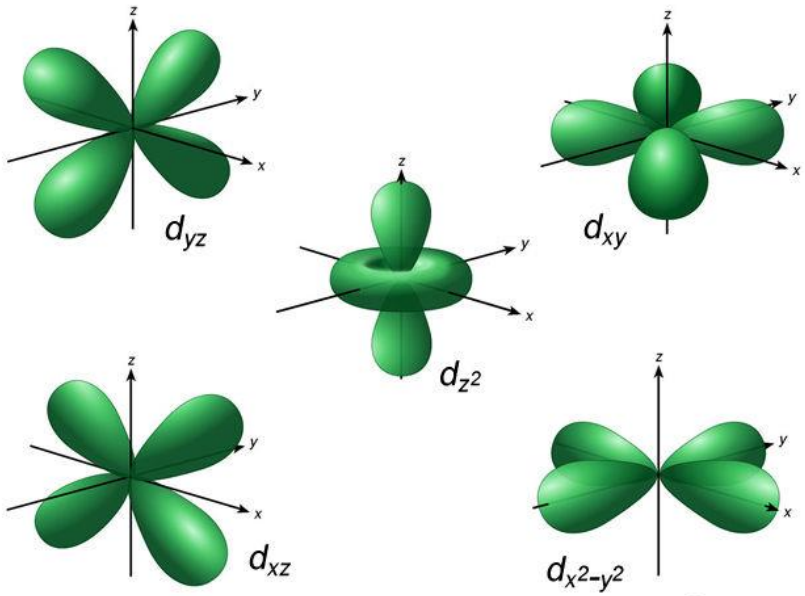
# Orbitales d

Comienzan con el número cuántico principal $n = 3$



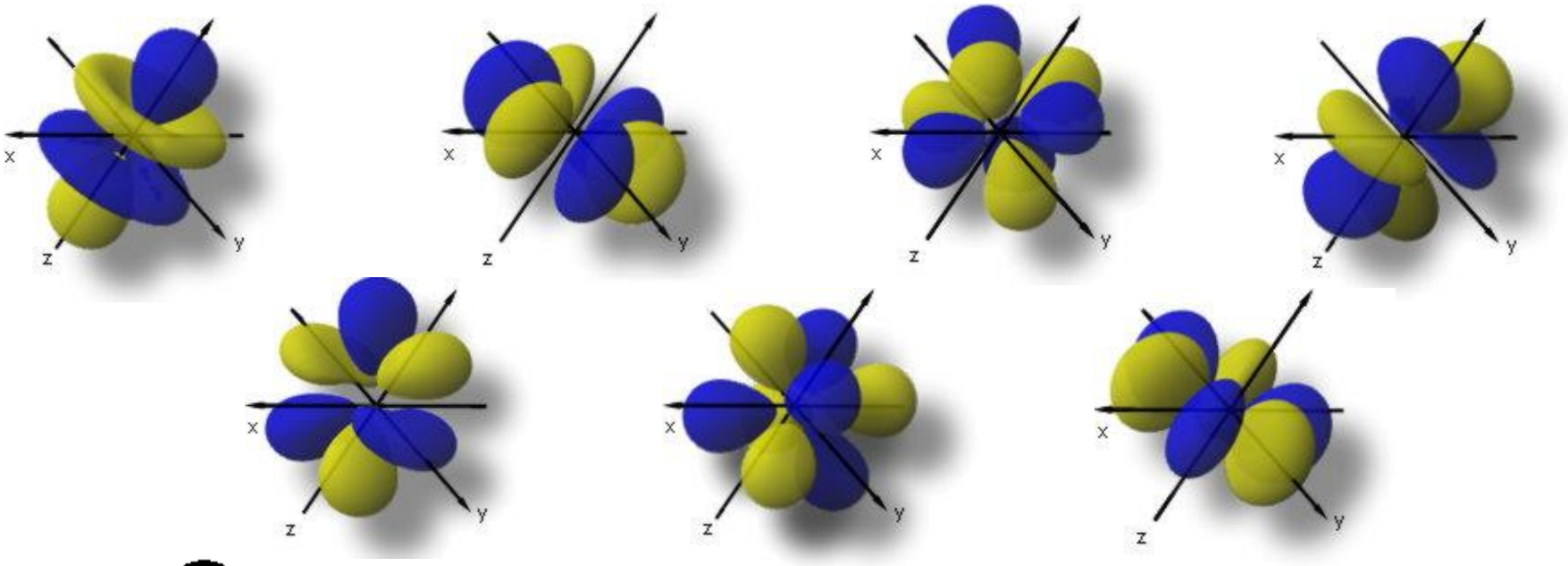



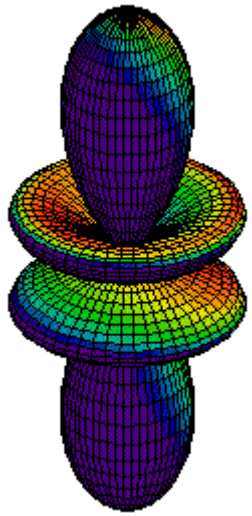



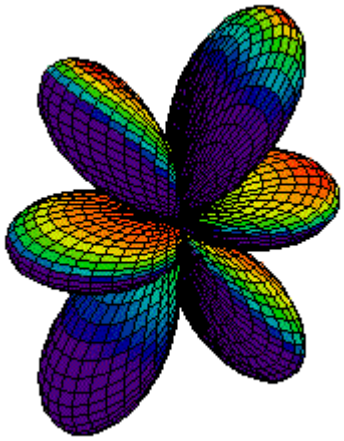

©NCSSM 2003

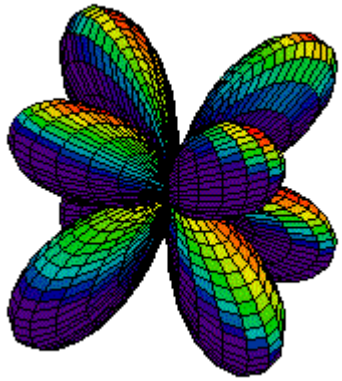
# Orbitales f

Comienzan con el número cuántico principal $n = 4$







# Número Cuántico de Spin

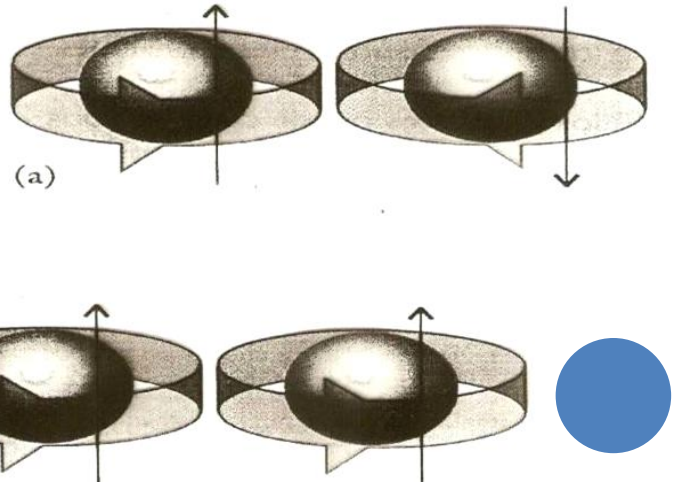
Se simboliza con las letras "$m_s$". Este número cuántico indica la rotación que tiene el electrón sobre un eje imaginario.

El electrón puede girar en el sentido horario y en el sentido antihorario, por esta razón el número cuántico de spin toma solamente dos valores: + 1/2 y -1/2.

Se pueden dar dos casos:

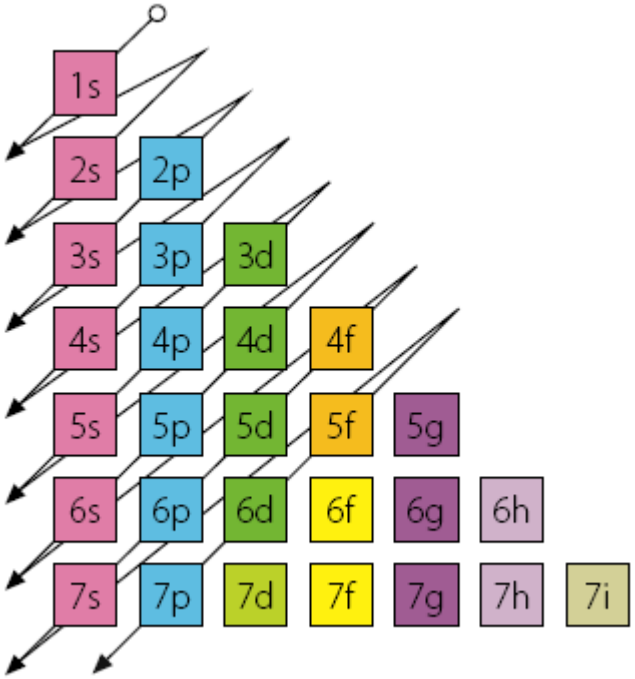
a) que dos electrones giren en sentidos opuestos, es decir que poseen spines opuestos o están apareados;

b) que lo hagan en el mismo sentido, es decir están desapareados.

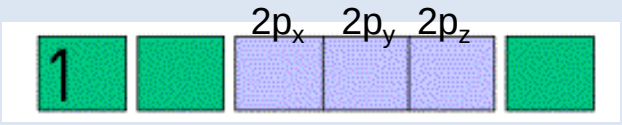
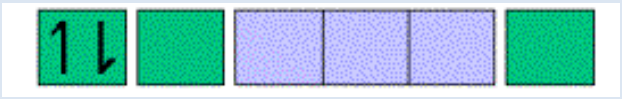
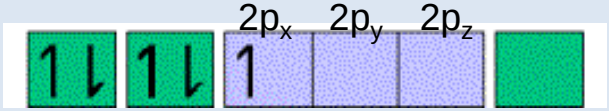
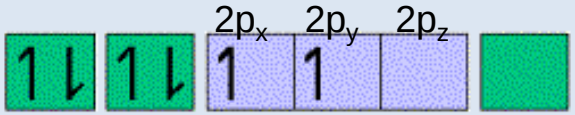


# Principio de Aufbau para la construcción del sistema periódico

A medida que Z aumenta en una unidad, los electrones se agregan de a uno a los orbitales, simultáneamente con el agregado de uno en uno de protones en el núcleo.
Los electrones ingresan en los distintos orbitales siempre ocupando *el nivel de menor energía* ("LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO").




**El nuevo electrón que ha ingresado se conoce como *electrón diferenciador***

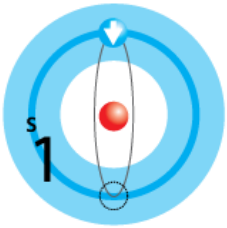
| Elemento | Z | Diagrama de orbitales<br>1s 2s 2p 3s | Configuración electrónica |
|---|---|---|---|
| H | 1 |  | $1s^1$ |
| He | 2 |  | $1s^2$ |
| Li | 3 |  | $1s^2\ 2s^1$ |
| Be | 4 |  | $1s^2\ 2s^2$ |
| B | 5 |  | $1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1$ |
| C | 6 |  | $1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1$ |

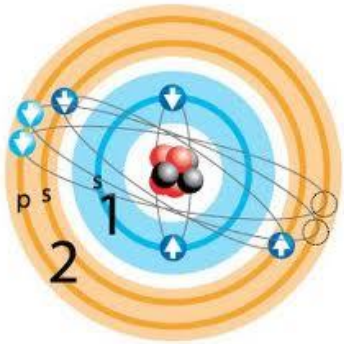
**Principio de exclusión de Pauli**: No más de dos $e^-$ pueden ocupar un orbital dado. Cuando 2 $e^-$ ocupan un orbital, sus espines deben estar apareados.

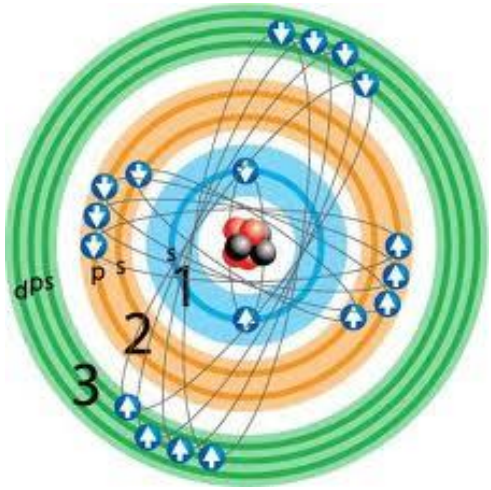
**Regla de Hund**: Si en un subnivel hay más de un orbital disponible, se deben ubicar los $e^-$ con espines paralelos en orbitales diferentes de dicho subnivel, en lugar de aparear 2 $e^-$ en uno de los orbitales.

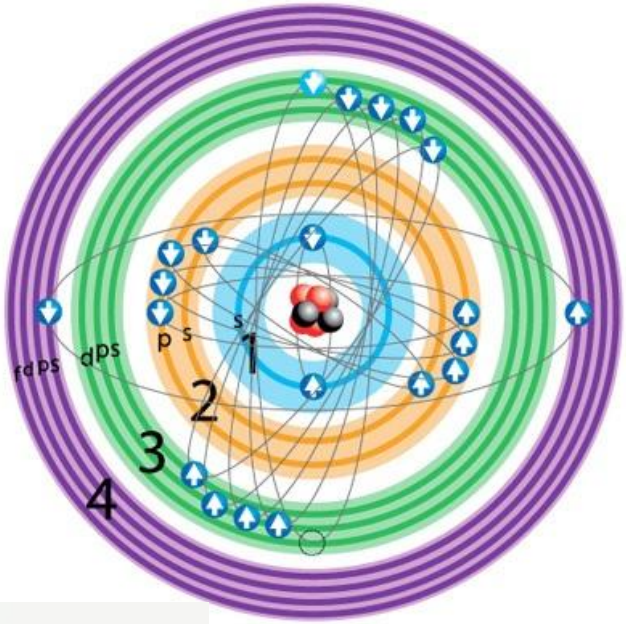
# Niveles de energía, subniveles y número de $e^-$

| Principal ($n$) NIVEL | Azimutal ($\ell$) | Magnético ($m_\ell$) | SUB NIVEL | Número máximo de $e^-$ ($2n^2$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1*s* | 2 | 2 |
| 2 | 0<br>1 | 0<br>-1, 0, +1 | 2*s*<br>2*p* | 2<br>6 | 8 |
| 3 | 0<br>1<br>2 | 0<br>-1, 0, +1<br>-2, -1, 0, +1, +2 | 3*s*<br>3*p*<br>3*d* | 2<br>6<br>10 | 18 |
| 4 | 0<br>1<br>2<br>3 | 0<br>-1, 0, +1<br>-2, -1, 0, +1, +2<br>-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 | 4*s*<br>4*p*<br>4*d*<br>4*f* | 2<br>6<br>10<br>14 | 32 |




Legend

- Protons
- Neutrons
- Electrons (With Downspin)
- Electrons (With Upspin)
- Unpaired Electrons
- Max No. of extra electrons able to fit in the shell



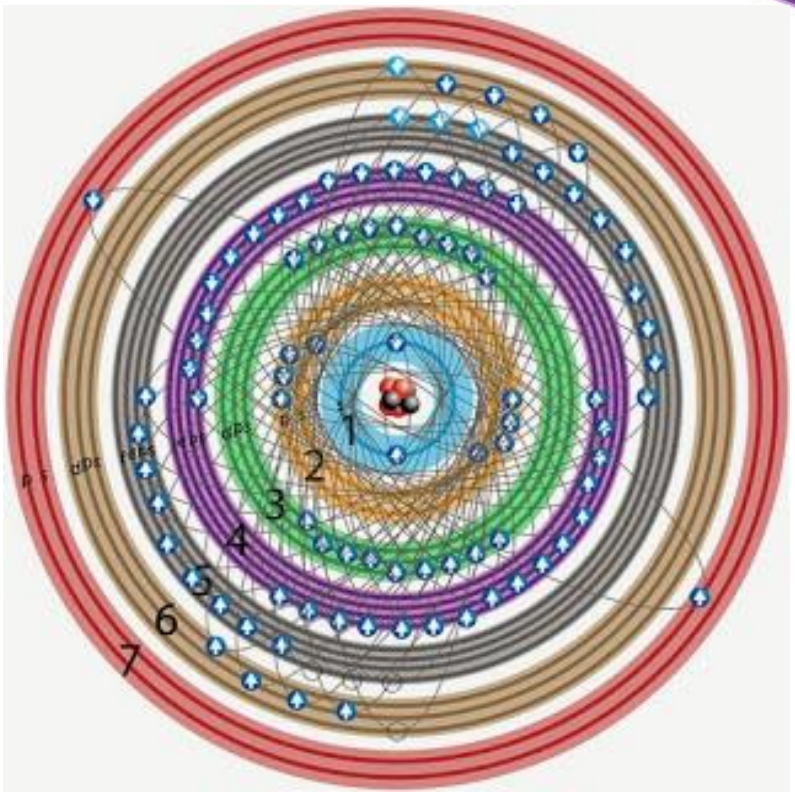
Shells



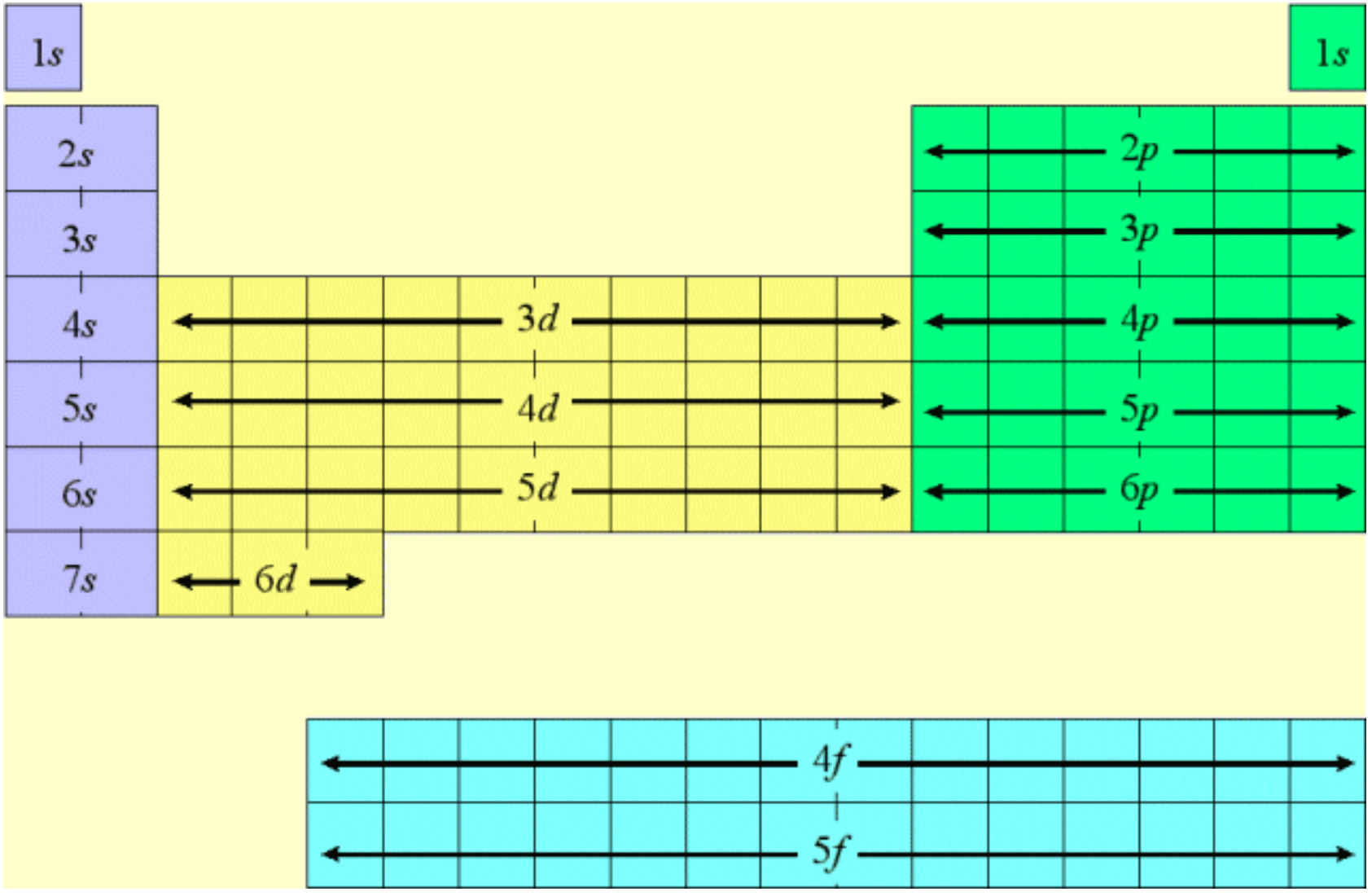
Subshells



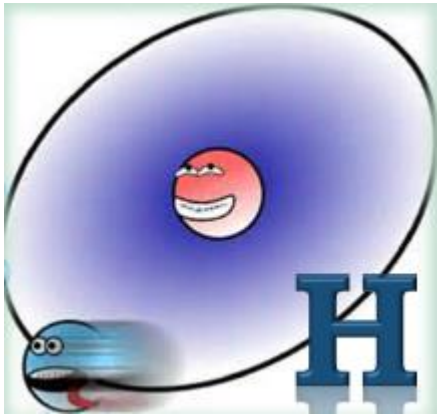
Orbitals



# Clasificación de los grupos de elementos en la tabla periódica según el tipo de subnivel que ocupan los $e^-$ más externos



## Se lee “uno ese uno”




$_{1}H$

expresa la cantidad de $e^-$ en el subnivel

$1s^1$

expresa el valor de *n*

expresa el orbital atómico $\ell$

# Ejercicios:

**1.**- Escriba la configuración electrónica de los siguientes elementos:

a) H:

b) He:

c) Li:

d) F:

e) Mg:

f) Al:

g) P:

h) Cl: